

MANUAL SPT: CAPITULO 6 – TRABAJOS EN CALIENTE

ID
5818

Procedimiento de Ejecución PAMPA ENERGÍA

Fecha de publicación 17/09/2024

Destinatario con copia impresa controlada: No Aplica

1. OBJETIVO:

Establecer condiciones de seguridad que permitan realizar trabajos en caliente en forma segura.

2. ALCANCE:

Aplica a personal propio y contratistas en todas las actividades que realice o contrate PAM bajo su responsabilidad.

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

- Decreto 351/79 – Reglamentario de la ley 19587
- Decreto 10875 - Reglamentario de la ley 13660
- Guía Respuesta ante Emergencia (GRE) - Edición 2024
- NFPA 30 Código de Líquidos Inflamables y Combustibles
- API-RP-2009-Safe-Welding-Cutting-and-Hot-Work
- NFPA 51B – Standard for fire prevention during welding, cutting, and other hot work – 2024 Edition

4. DEFINICIONES:

Las definiciones están incluidas en el Estándar ID152 (GLOSARIO DE TÉRMINOS DE CSMS), y en el estándar ID5813 – (MANUAL SPT - CAPITULO 1: SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO).

Para el caso particular de este Estándar, se agregan las siguientes definiciones:

- **Áreas Clasificadas:** Lugares específicos donde puede existir riesgos de fuego o explosión, por la presencia de gases, vapores, líquidos, polvos o fibras inflamables.
- **Asfixiantes Simples gases o vapores "inertes":** Diversos gases y vapores actúan primordialmente sólo como asfixiantes sin más efectos fisiológicos significativos cuando están presentes a altas concentraciones en el aire.

- **Atmósfera de trabajo en caliente peligrosa:** Cualquier ambiente con una concentración mayor que 0% LEL, 22,0% de oxígeno, y ambientes visiblemente polvorientos.
- **Atmósfera explosiva:** Se define como la mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en las que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada.
- **Atmósfera potencialmente explosiva:** Es aquella atmósfera que puede convertirse en explosiva debido a circunstancias locales y de funcionamiento.
- **Combustible:** un sólido o líquido capaz de arder pero que no se incendia tan fácilmente como un líquido inflamable.
- **Concentración máxima permisible ponderada en el tiempo (CMP):** Concentración media ponderada en el tiempo para una jornada normal de trabajo de 8 horas/día y una semana laboral de 40 horas, a la que se cree pueden estar expuestos casi todos los trabajadores repetidamente día tras día, sin efectos adversos.
- **Humo:** material particulado de pequeño diámetro formado cuando los materiales vaporizados de alto peso molecular se condensan desde el estado gaseoso. Aunque los sólidos, los humos son lo suficientemente pequeños como para comportarse como gases.
- **Límite inferior de explosividad:** Límite inferior del rango de concentración de una sustancia inflamable en aire en el que puede producirse una explosión.
- **Límite superior de explosividad:** Límite superior del rango de concentración de una sustancia inflamable en aire en el que puede producirse una explosión.
- **Líquidos inflamables:** Cualquier líquido que tenga un flash point por debajo de 37°C o se haya calentado 1°C de su flash point.
- **Mezcla explosiva:** Mezcla de un material combustible finamente dispersado en la fase gaseosa con un oxidante gaseoso en la que, tras su ignición, puede propagarse una explosión. Si el oxidante es aire en condiciones atmosféricas, se habla de atmósfera explosiva.
- **Peligro agudo:** Capaz de causar efectos que ocurren por exposición en un tiempo corto, generalmente en minutos u horas. Una exposición aguda puede provocar efectos a corto o largo plazo en la salud.
- **Peligro:** una propiedad física o química inherente con el potencial de causar daños (inflamabilidad, toxicidad, corrosividad, químicos almacenados o energía mecánica).
- **Punto de inflamación momentánea (Flash Point):** Temperatura mínima, a la cual un líquido emite suficiente cantidad de vapor para formar con el aire del ambiente una mezcla capaz de arder cuando se aplica una fuente de calor adecuada y suficiente.

- **Purga:** El proceso de eliminar el potencial de una atmósfera inflamable al desplazar los hidrocarburos de un área de trabajo en caliente potencial para eliminar el combustible requerido para la ignición.
- **Rango de explosividad:** Rango de concentración de una sustancia inflamable en el aire, dentro de la cual se puede producir la explosión.
- **Soldador:** la persona que opera el equipo de soldadura a gas o eléctrico; la persona haciendo la soldadura físicamente En algunas publicaciones esta persona se conoce como un operador de soldadura.
- **Trabajo en Caliente:** Un Trabajo en Caliente es aquél del cual se puede producir suficiente energía proveniente de una fuente de calor (una llama, chispa u otra fuente de ignición) capaz de encender vapores inflamables, gases o polvo y combustibles sólidos, papeles, etc.
- **Valores límites umbrales (TLVs®):** Límites de exposición recomendados publicados anualmente por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) en Valores Límite Umbral e Índices de Exposición Biológica. (TLV® es una marca registrada de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales del Gobierno). El Decreto 351/79 hace referencia a este concepto.
- **Vigía de incendio:** Empleado que ha sido entrenado en el uso de un extintor de incendios en el último año, en dar la alarma en caso de incendio, ha sido relevado de todos los deberes operacionales con el fin de observar el Trabajo en caliente y permanecer en el sitio durante una (1) hora después de la finalización de Trabajo en caliente, a fin de detectar y extinguir los incendios sin llamas.

5. RESPONSABILIDAD:

Cada activo u operación, definirá sus autoridades y usuarios del sistema de permisos de trabajo acorde a las necesidades operativas y la estructura organizacional en particular. La designación y habilitación de las autoridades y usuarios debe ser un proceso formal que debe mantenerse actualizado para reducir las consecuencias de fallas relacionadas con el factor humano.

5.1. Autoridad de área local

- Inspeccionar visualmente toda el área (radio de 11 m) donde se realizará el trabajo en caliente y asegurarse de que los 11 m estén libres de todo el material inflamable y combustible o sean cubiertos/protegidos por mantas resistentes al fuego en el caso en que no se pueden mover a otro sitio
- Aprobar el permiso firmando en el sitio de trabajo
- Garantizar que el vigía de incendio entienda sus responsabilidades y que estén capacitados en el uso de extintores de incendios y que convoque ayuda de emergencia;

- Asegurar que los contratistas ejecutantes que realicen trabajo en caliente hayan recibido capacitación del sitio y comprendan sus responsabilidades bajo el permiso.

5.2. Ejecutante

- Asegurarse de que los pies 11 m circundantes estén libres de todo el material inflamable y combustible o sean cubiertos/protegidos por mantas resistentes al fuego en el caso en que no se pueden mover a otro sitio.
- Garantizar que todo el trabajo en caliente se realice de forma segura y dentro del alcance del permiso aprobado.
- Seguir todos los pasos en el (los) procedimiento (s)/ATS/permiso;
- Estar constantemente al tanto de cambios en las condiciones circundantes;
- Detener los trabajos en caliente cuando cualquiera de las condiciones del permiso cambie.

5.3. Vigía de incendio:

- Se lo libera de todos los deberes operacionales y se le asigna el monitoreo de principios de incendio del área de trabajo en caliente.
- Está entrenado en el uso adecuado de los medios de extinción de incendios disponibles.
- Está entrenado en los medios para convocar ayuda en caso de que surja una situación de emergencia;
- Permanece en la zona durante una (1) hora (*) después de que se complete el trabajo en caliente para vigilar el fuego;
- Cierra el permiso luego de transcurrida una (1) hora.

(*) Nota: la permanencia del vigía se podrá reducir a 30min sí y solo sí la autoridad ejecutante (solicitante), garantiza la ausencia de peligro de incendio.

6. DESCRIPCIÓN:

6.1 GENERALIDADES

Siempre que sea posible, es conveniente evitar el trabajo en caliente y reemplazarlo por trabajo en frío.

La operación o activo deberá definir qué áreas están habilitadas para realizar trabajos en caliente.

Las zonas fuera del área operativa en donde se desarrollen trabajos en caliente deben ser aprobadas por la autoridad de área local cuando se trate de instalaciones propias o del contratista, cuando se trate de sus talleres y/u obradores.

En tales sitios designados se mantendrá libre de materiales combustibles e inflamables, en al menos un radio de 11 metros a contar desde el centro de la llama o chispa.

Los 11 metros representan el radio de una esfera imaginaria la que se deben tener cuando se desarrollen trabajos que generen chispas en distintos niveles.

Cuando el desnivel supere los 11 metros y el material incandescente caiga, se deberá

tomar la precaución de remover o aislar los sitios donde exista riesgo de ignición.

Cuando exista presencia de gases o vapores inflamables el trabajo en caliente no procederá a menos que se gestione un permiso y se realicen todos los aislamientos de proceso correspondientes.

En las zonas de viento, se deberá aislar el sitio de generación de chispa por medio de carpas resistentes al fuego o material ignífugo para evitar el riesgo de incendio de campo.

Cuando los materiales combustibles no se puedan retirar, se aislarán los mismos con materiales ignífugos que aseguren que ninguna chispa entrará en contacto con ellos.

Cuando se trate de áreas clasificadas, además se deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

- Se planteará la opción de realizar un trabajo en frío
- Si lo anterior no es posible, se llevará a cabo un análisis de riesgo para determinar las medidas preventivas y de control que reducirán tal riesgo a niveles aceptables para PAM.
- La persona ejecutante estará habilitada debidamente para realizar la tarea encomendada, incluyendo las situaciones de riesgo que se puedan presentar tales como ingreso a espacio confinado, trabajo en altura y/o dentro de excavaciones.
- La Autoridad Ejecutante gestionará la obtención del permiso en caliente.
- La Autoridad de Área aprobará el trabajo e incluirá sus observaciones y recomendaciones sobre el aislamiento de energía de proceso.
- La Autoridad de Área Local o la Autoridad de Aislamiento realizará y comprobará el aislamiento efectivo de las todas las fuentes de energía asociadas con la eventual presencia de materiales combustibles y/o inflamables, siguiendo los requerimiento del capítulo 2 sobre Manejo de Energías Peligrosas.
- Los ejecutantes, bloquearán las fuentes de energía aisladas con su candado y etiquetas en cumplimiento de los requerimientos del Capítulo 2 citado anteriormente.
- Una persona será habilitada como Evaluador de Atmósfera para asegurar que las tareas se desarrollan en una atmósfera sin mezcla inflamable/explosiva. Cuando el equipamiento usado dé un valor $< 10\%$ del LIE, dará aviso para que todos los trabajos se suspendan y las fuentes de ignición sean apagadas.
- La persona designada como vigía de incendio, dará aviso cuando observe un principio de incendio, las tareas se suspenderán y se procederá a la extinción de tal foco ígneo.

6.2 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

6.2.1 Identificación de peligros

1) Peligros Físicos

Los trabajos en caliente conllevan la necesidad de utilizar equipos eléctricos con sus respectivas fuentes de alimentación. Adicionalmente a los resguardos propios de tales equipos (disyuntores, puesta a tierra, llaves termomagnéticas), hay que considerar los peligros del entorno, por ejemplo, si se trata de un ambiente húmedo, el riesgo de electrocución aumentará y por lo tanto estas consideraciones deben ser incluidas en el análisis ATS.

En tareas de soldadura, especialmente en espacios confinados, el área de trabajo a menudo se congestiona debido a la cantidad de cables, mangueras y líneas requeridas. Por lo tanto, es bueno revisar la disposición de los equipos para reducir el riesgo de tropiezo. Es habitual que el interior de los recipientes y tanques dispongan de interferencias que también pueden aumentar el riesgo de tropiezos.

En estos casos, es importante lograr un buen nivel de iluminancia para reducir tales riesgos.

El trabajo generará chispas, metal fundido, escoria a alta temperatura y humos, por lo tanto, es importante seleccionar de ropa protectora para evitar quemaduras térmicas y la propagación de llamas sobre ellas. Es importante que el EPP sea utilizado por todo el personal que interviene en la tarea de trabajo en caliente.

Las lesiones oculares y faciales pueden ser causadas por partículas voladoras, metales fundidos, productos químicos, gases o vapores.

2) Peligros para la salud

Cuando los trabajos en caliente estén asociados con soldadura, por lo tanto, dentro la identificación de peligros y evaluación de los riesgos asociados, se deben tener en cuenta los límites máximos permitidos de exposición para adoptar la protección adecuada. Por ejemplo, el sistema de ventilación para evacuar los humos de soldadura, la provisión de protección respiratoria, los tipos de protección ocular, etc.

En el anexo se incluyen parámetros útiles para tomar medidas de control adecuadas.

6.2.2 Planificación de la tarea

El primer paso en el proceso de trabajo es establecer el objetivo y cómo se realizará el trabajo asociado es determinar si el trabajo se puede hacer en frío o en otro sitio que no tenga restricciones de áreas clasificadas y ser realizado en un lugar sin presencia de materiales combustibles o inflamables.

En la reunión de Planificación se debe:

- Verificar que el personal calificado se encuentre habilitado para realizar la tarea
- Identificar los equipos y protecciones requeridas para el desarrollo de la tarea en forma segura
- Definir las prácticas operativas
- Revisar el Plan de Contingencias
- Cuando sea necesario, obtención de Permisos de Trabajo, según capítulo 1 y los Certificados asociados (Ingreso a espacio confinado, trabajo en excavaciones, etc.)

- Establecer la criticidad de la tarea según el área en que se desarrolla el trabajo en caliente:
 - Trabajo en caliente en área no crítica: Área libre de materiales combustibles/inflamables y aisladas de las zonas de procesos en un radio de seguridad de al menos 11 m.
 - Trabajo en caliente en área crítica: Área con presencia de materiales combustibles/inflamables y aisladas de las zonas de procesos en un radio menor a 11 m

Nota: Cuando no sea posible la eliminación, limpieza o la protección de fuentes potenciales de ignición de los combustibles en el sitio y exista presencia permanente de mezcla explosiva en el ambiente NO se podrán realizar trabajos en caliente.

6.2.3 Implementación de medidas preventivas

El trabajo en caliente se puede realizar de manera segura cuando se reconocen los peligros y se implementan medidas preventivas, basada en esta evaluación de riesgos.

Estas medidas de preventivas incluyen:

- a. Conocer los peligros del área de trabajo
- b. Revisar las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales cuando se presenten preguntas relacionadas con los materiales a ser usados
- c. Compartir la información relacionadas con los peligros con el personal afectado
- d. Usar correctamente el sistema de permiso de trabajo
- e. Cumplir con las condiciones de trabajo seguras incluyendo el uso de controles de ingeniería, ventilación, preparación del sitio y la ubicación de materiales inflamables o combustibles.
- f. Protección de la seguridad del personal (EPP y Dispositivos de seguridad)
- g. Prevenir la exposición de los empleados a sustancias químicas y agentes físicos (por ejemplo, radiación UV)
- h. Evitar la deficiencia de Oxígeno (ubicación del trabajo, monitoreo, ventilación)
- a. Prevenir la ignición descontrolada de materiales inflamables o combustibles

1) Ventilación del sitio de trabajo en caliente

Los aspectos de ventilación de un espacio confinado se incluyen en el capítulo 5 sobre Ingreso a Espacio Confinado.

No obstante, se resumen aquí los métodos aceptados para ventilación de un espacio confinado en el que se desarrollará un trabajo en caliente:

Luego del proceso de barrido con aire, gas inerte o vapor, se debe aguardar a que el ambiente en que se desarrollará el trabajo tenga las condiciones de calidad de aire y temperatura para el ingreso del personal.

Los típicos de montaje de equipos de insuflación o extracción de aires se muestran en el anexo de este capítulo.

Cuando la evaluación de riesgo identifique la necesidad de colocar campanas de extracción sobre el soldador, se dispondrán de las mismas para evacuar el humo de soldadura. No obstante, se debe colocar un equipo que insufla aire fresco y seguro

...debe ser de escape, se debe utilizar un equipo que permita escape de gases, según
desde el exterior del espacio confinado.

Cuando se trate de trabajos en espacios abiertos, se dispondrá de carpas alrededor del
lugar de soldadura, asegurando la renovación del aire para reducir la exposición a
humos de soldadura.

2) Protección del personal

Tomar las medidas apropiadas durante (o antes) de las operaciones de trabajo en
caliente puede proteger al personal de riesgos potenciales y reales de seguridad y
salud. La Tabla 1 describe algunos enfoques.

Tabla 1— Peligros asociados al trabajo en caliente y Protección posible

Peligros asociados al trabajo en caliente	Protección posible
Quemaduras de la piel por metal caliente, chispas, escoria, partículas calientes y afectación de la vista por la radiación ultravioleta del arco de soldadura (Flechado)	Camisas con mangas largas, pantalones largos, vestimenta especial del soldador (campera de descarte, polainas, gorras con protección del cuello), guantes de descarte, ropa resistente al fuego, protección auditiva si la tarea de soldadura se realiza por encima del trabajador. Mascara de soldador
Calor estrés o radiación piel quemaduras (infrarrojo radiación).	Ropa a prueba de calor para soldadores. Barreras entre el sitio de soldadura y el personal.
Proyección de partículas durante la remoción de escoria.	Protección ocular y facial. Protección auditiva
Radiación ultravioleta durante la soldadura eléctrica	Casco de soldador con protección ocular contra la radiación emitida por la soldadura. Ídem para los ayudantes del soldador.
Humos de soldadura	Uso de materiales alternativos o electrodos, ventilación, protección respiratoria.
Otras sustancias tóxicas Pinturas con plomo. Material usado en el área	Uso de materiales alternativos, ventilación, protección respiratoria, remoción de la pintura, control del contenedor químico.
Deficiencia de Oxígeno o acumulación de gases peligroso en espacios pobremente ventilados.	Asignar más tareas en espacios abiertos. Proveer ventilación adecuada.
Exponer materiales combustibles, impregnados en aceite o ropa del trabajador al fuego proveniente de chispas o escoria.	Vigilancia y control del ambiente de trabajo. Uso de contenedores de chispas (por ejemplo, carpas del soldador). La NFPA 51 B requiere un radio de 11 m libres de materiales inflamables o combustibles sin protección.
Fugas de O ₂ o gas desde el equipo de soldar en el espacio confinado.	Desconexión de mangueras de las fuentes de gas, almacenamiento de cilindros de gas fuera del espacio confinado.
Variación del contenido de O ₂ a valores peligroso en espacios confinados inertizado.	Monitoreo continuo de O ₂ .
Acumulación de vapores inflamables o gas.	Ubicar el trabajo para evitar puntos bajos, ventilar, remover barro y bolsillos de metal corroído, monitoreo de gas inflamable.
Ignición de materiales inflamables desde o en trampas, drenajes, colectores de trampas o separadores.	Reubicar el trabajo, cubrir fuentes potenciales, remover el hidrocarburo con agua, monitoreo de gas inflamable.

Peligros asociados al trabajo en caliente	Protección posible
Exposición a preservantes tóxicos.	Quitar suficiente recubrimiento para dejar el metal desnudo de forma tal que no se puedan generar humos desde superficies calientes.
Fogonazo (desde la ignición potencial de hidrocarburos)	Monitoreo de vapor inflamable; ropa con retardante de llama. Resistente a la penetración de chispas y esquirlas.
Ignición de ropa anticontaminante descartable.	Uso de ropa con retardantes de fuego, apropiada para los soldadores.
Ignición de mantas o lonas	Usar cobertores certificados como resistentes al fuego. Reemplazo de lonas y mantas contaminados con combustibles.
Trabajos en caliente en tanques, recipientes o tuberías que hayan contenido líquidos inflamables u otros materiales combustibles.	Las operaciones en caliente sólo se permitirán si los tanques, recipientes o tuberías se han purgado y limpiado de acuerdo con lo establecido en la NFPA 326.

3) Protecciones contra peligros de ignición

Las siguientes precauciones se han utilizado con éxito como protección contra el peligro de ignición del material remanente.

Por encima o cerca de superficies contaminadas con hidrocarburos u otros combustibles potenciales, el área debe ser:

- Limpieza y enjuagado con agua
- Limpieza con vapor
- Cubierto con tierra limpia o arena humedecidas
- Otras precauciones que aíslan las superficies contaminadas con combustible de las fuentes de ignición.

Las lonas son herramientas tradicionales para ayudar a que las áreas de trabajo en caliente sean seguras. Sin embargo, las lonas hechas de materiales tradicionales pueden arder.

Se deben usar cubiertas específicas para uso como "mantas resistentes al fuego".

Se tiene preferencia por mantas ignífugas a partir de sílice o fibra de vidrio que tiene poca desgasificación y que pueden derretirse, pero no quemarse, cuando entra en contacto con llama o escoria de soldadura.

Las cámaras o las grietas en el pavimento deben protegerse de manera similar a las superficies contaminadas con hidrocarburos mediante:

- Lavado
- Cobertura

Si se cubren las cámaras o desagües del sistema de alcantarillado en preparación para el trabajo en caliente, las cubiertas deben retirarse cuando el trabajo se haya completado o si el trabajo se detiene al final del día o turno. Si el trabajo no se completa, las cubiertas deben ser reemplazadas antes de que el trabajo comience nuevamente.

Si se utilizan andamios de madera u otros materiales combustibles o se encuentran en el área, se deben tomar las precauciones adecuadas para protegerlos de la ignición. Cubrirlos con mantas ignífugas o mojarse periódicamente con agua.

La soldadura en áreas de proceso debe realizarse dentro de la carpa de soldadura construida de materiales resistentes al fuego para contener chispas, proteger la vista del arco de soldadura de otros trabajadores o público en general y aislar cualquier fuente de combustible cercana de la operación de soldadura.

La puesta a tierra del sistema de ventilación/insuflación de aire puede reducir el potencial de descarga de electricidad estática generada por el flujo de fluidos como el aire y el vapor.

4) Vigía de incendio

Se requerirá un vigía de incendio preparado y equipado adecuadamente siempre que se requiera un permiso para el trabajo en caliente.

Esto incluye trabajo caliente realizado en lugares donde pueden encontrarse, eventualmente, vapores o gases inflamables, líquidos o materiales combustibles (gasoil, madera, cartón, papel, plástico, pasto seco).

El vigía de incendio puede realizar otras tareas relacionadas con la seguridad si la responsabilidad de la vigilancia principal no se ve comprometida. Estos pueden incluir monitoreo de atmósfera o ser un vigía de reserva de espacio confinado.

El equipo y el conocimiento del personal vigía de incendios incluirán:

- a. Comprender y ser capaz de reconocer los peligros
- b. Tener equipo de extinción funcional apropiado disponible.
- c. Estar entrenado en el uso del equipo de extinción de incendios
- d. Estar familiarizado con las instalaciones para dar la voz de alarma en caso de incendio
- e. Las obligaciones del vigía de incendio incluyen:
 - Identificar principios de incendio en todas las áreas expuestas
 - Extinguir un fuego solo cuando está dentro de la capacidad del equipo disponible
 - Activar la alarma cuando el equipo disponible no sea suficiente para suprimir un principio de incendio, esto puede incluir la activación del Sistema de Respuesta de Emergencia de la instalación.
 - Mantener un vigía de incendio durante al menos media hora después de la finalización de la soldadura / corte u otro trabajo en caliente hasta que se haya inspeccionado el área y se haya comprobado que está libre de incendios o de materiales en combustión lenta.

5) Pruebas de inflamabilidad

El evaluador de atmósfera designado debe realizar pruebas para determinar las concentraciones de gases (Por ejemplo, Oxígeno, Mezcla Inflamable, CO, SH₂) antes de iniciar el trabajo en caliente.

Se debe realizar una evaluación de la concentración de Oxígeno antes de hacer pruebas inflamables para espacios confinados. Los bajos niveles de Oxígeno (por debajo de aproximadamente 10%) pueden hacer que los instrumentos de prueba de gas combustible den lecturas falsas.

Un detector de gas combustible detectará hidrocarburos solo en la fase de vapor y puede no detectar la presencia de aceites con puntos de inflamación sustancialmente superiores a la temperatura ambiente, como petróleo o destilados y otros hidrocarburos que a veces se encuentran en el fondo de un tanque.

El calor generado por el trabajo en caliente puede vaporizar tales hidrocarburos e introducir un peligro previamente no detectado. Dichos materiales se deben encontrar y eliminar antes de comenzar el corte o la soldadura. Si se utiliza vapor para la descontaminación de un espacio confinado, entonces las pruebas del detector deben realizarse solo después de que se hayan completado las operaciones de vaporización, de modo que los vapores ya no afecten los resultados del detector.

Los tanques, los recipientes y las tuberías que han sido vaporizadas, deben verificarse para asegurar que los vapores inflamables no se hayan vuelto a introducir en ellos a medida que se enfrían. El Nitrógeno, el Argón, el vapor y los gases calientes pueden afectar a algunos tipos de instrumentos de gas combustible, lo que puede causar lecturas inexactas.

El área circundante, el equipo y los contenedores que puedan contener vapores inflamables se deben controlar minuciosamente, incluso si dicho equipo ha sido tratado al vapor, enjuagado o limpiado de alguna otra manera.

Todos los vapores de hidrocarburos (excepto Metano) son más pesados que el aire a temperatura ambiente. Las pruebas de gases deben incluir todos los puntos bajos (como cámaras, desagües, trampas de líquido) y todas las áreas confinadas (como los pontones de techo flotante en tanques de almacenamiento, las tuberías y los buques). Las tuberías largas deberían probarse en múltiples ubicaciones. El detector de gas combustible debe mantenerse, ajustarse y calibrarse adecuadamente.

Algunas partes del equipo que aíslan materiales inflamables pueden tener un mayor potencial de fugas y pueden requerir una atención especial de monitoreo. Estos incluyen bridas, válvulas, empaquetaduras de bombas, etc.

6) Pruebas de Oxígeno

El porcentaje de Oxígeno en la atmósfera en la trabajará tiene suma importancia porque:

- a. La vida de los trabajadores depende del nivel de Oxígeno. (si el nivel de Oxígeno varía de la atmósfera normal, debe investigarse el motivo).
- b. Muchos medidores de inflamabilidad requieren un mínimo de aproximadamente 10% de Oxígeno para proporcionar lecturas adecuadas.

Cada vez que existe la posibilidad de una atmósfera con deficiencia de Oxígeno su concentración podría estar por debajo del requerido por el fabricante del instrumento para dar una lectura de inflamabilidad correcta. Esto podría ocurrir cuando un tanque, recipiente o tubería se haya purgado con (o contenga) un gas inerte como Nitrógeno o Dióxido de Carbono.

Si una prueba registra un exceso o falta de Oxígeno o la presencia de vapores que da como resultado una lectura de LII medible, el trabajo debe detenerse inmediatamente, y la fuente de vapor o la variación de Oxígeno debe ubicarse y controlarse.

El permiso de trabajo en caliente debe especificar el tipo y la frecuencia de las pruebas.

7) Monitoreo de sustancias tóxicas

El monitoreo de la posible presencia de sustancias tóxicas debe basarse en el análisis del trabajo realizado.

La revisión de las Hojas de Seguridad de los Materiales utilizados o almacenados en el área de trabajo propuesta puede indicar la posible presencia de materiales con límites de exposición definidos. En este caso, la evaluación del entorno de trabajo debe realizarse antes de que comience el trabajo. Si el área está libre de dichos materiales, entonces el análisis del trabajo debe determinar qué monitoreo se requiere en base a la composición del metal base, los electrodos y cualquier solvente, fundente o recubrimiento.

Los datos de monitoreo previos para el mismo trabajo se pueden usar para caracterizar exposiciones potenciales si la revisión de riesgos laborales indica condiciones comparables. Para operaciones similares (pero no comparables), se debe realizar una evaluación nueva con ayuda de un especialista en higiene industrial.

8) Frecuencia de monitoreo de atmosfera

Es posible que se requieran reevaluaciones periódicas o monitoreo continuo de gases combustibles, tóxicos y concentración de Oxígeno mientras se realiza el trabajo en caliente; esto siempre es importante y especialmente para el trabajo en un espacio confinado. El permiso debe especificar la frecuencia de monitoreo.

6.2.4 Precauciones adicionales

Para trabajos en caliente llevados a cabo durante desactivaciones de los sistemas de protección contra incendios se pueden incluir los siguientes:

- Líneas de mangueras cargas/presurizadas
- Extintores contra incendios adicionales
- Presencia de brigadistas de bomberos
- Suspensión de operaciones peligrosas
- Persona de vigilancia de seguridad contra incendios adicional
- Aislamiento de combustibles con una barrera con clasificación ignífuga de 30 minutos
- Inspecciones frecuentes por parte de la autoridad del área local

- Detección contra incendios temporaria
- Personal situado en las estaciones de liberación manual de protección contra incendios.

6.2.5 Permiso de trabajo en caliente

1) Generalidades

El personal de operaciones debe notificar inmediatamente a los trabajadores involucrados en trabajos en caliente acerca de cambios reales o inminentes en condiciones que puedan poner en peligro su seguridad para detener el trabajo en caliente (por ejemplo, una liberación de material de una válvula de alivio de presión). Esta filosofía de "gestión del cambio" a nivel de campo debe enfatizarse en la capacitación sobre procedimientos de permisos.

Generalmente no se requiere un permiso de trabajo en caliente para las tareas realizadas en áreas designadas como talleres de soldadura de mantenimiento u obradores alejadas de las áreas donde pueden estar presentes los hidrocarburos. No obstante, aquí también debe respetarse la regla de ausencia de materiales inflamables y/o combustibles en un radio de 11 m o bien establecidas las medidas de control descritas anteriormente.

2) Requerimientos del permiso

Cada permiso de trabajo en caliente debe establecer las precauciones necesarias para el trabajo específico.

El permiso debe ser por escrito y debe incluir la siguiente información y condiciones:

- a. El equipo por intervenir y la ubicación del trabajo.
- b. Identificación y ubicación de las Ficha de Datos de Seguridad relevantes.
- c. El tipo de trabajo que se realizará (por ejemplo, corte, soldadura, rectificado).
- d. El equipo de protección y el plan de contingencia, incluidos los equipos de rescate para el trabajo en espacios confinados.
- e. Equipo de protección contra incendios en espera y/o personal requerido.
- f. El área/equipo probado con un detector de Oxígeno, gas combustible y para materiales tóxicos.
- g. Frecuencia de las pruebas de gases y si se requiere monitoreo continuo.
- h. Precauciones especiales y las condiciones para detener el trabajo.
- a. Comunicación al personal afectado
- j. Firmas de personas autorizadas que incluyen a la autoridad de área local, la autoridad ejecutante que supervisa el trabajo (autoridad ejecutante) y el Ejecutante.
- k. La fecha y la hora en que se emitió el permiso.
- l. La fecha y hora de vencimiento del permiso.

Si el trabajo en caliente debe realizarse en un espacio confinado, el certificado de espacio confinado debe completarse de acuerdo con los requisitos del sistema de permisos de trabajo.

Una vez que se han determinado los procedimientos de trabajo seguro y los requisitos y condiciones del permiso, y antes de que se emita el permiso, se debe realizar un análisis e inspección cuidadosos de los peligros y evaluar los riesgos asociados.

Esto debe incluir pruebas de Oxígeno y mezcla inflamable para determinar que no existen estos peligros en el área de trabajo y que no existe una probabilidad razonable de que dicho material ingrese al área mientras se desarrolla el trabajo está caliente.

El sistema de permisos debe proporcionar un mecanismo para la comunicación adecuada si varios grupos de trabajo están involucrados en el proceso de trabajo.

Se debe conservar una copia del permiso en el sitio hasta que se complete el trabajo.

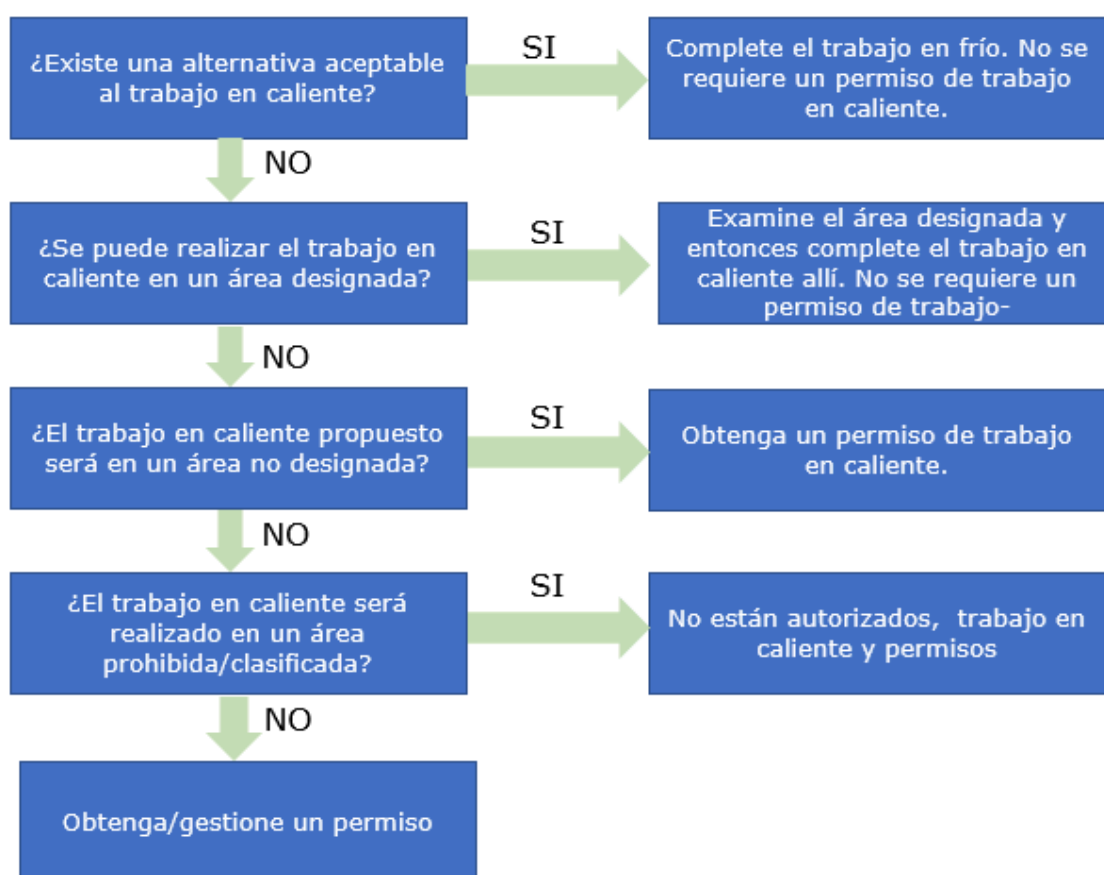


Figura 1: Árbol de decisión para definir la gestión de un permiso

7. REGISTROS:

Ver ítem 7 del estándar ID5813 (MANUAL SPT - CAPITULO 1: SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO).

ANEXOS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplica

APROBACIONESAprobador/es:

Fernando Oscar Mir

Gestor/es:

Fernando Oscar Mir

Editor:

Fernando Oscar Mir

LISTA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRONICACTA - Neuquén(1).Cntral Barragán(3).Ctral Loma de L(2).Ctral Piedra B.(1).Ctral Reyunos(1).Edif. Maipú 1(2).El Mangrullo(2).Gral Guemes(2).Pichi Picún Leu(1).Planta Genelba(1).Pta. Pto. GSM(2).Pta. Zarate(2).Rincon d Aranda(1).Sierra Chata(2).**LUGAR DE APLICABILIDAD**

COMERCIALIZACION ELECTRICIDAD; DyP - COMERCIAL ZÁRATE; DyP - COMERCIAL PGSM; DyP - LSUM - ENTREGA A CLIENTES; DyP - LSUM - LOGÍSTICA TERRESTRE; DyP - OPTIMIZA ZÁRATE; DyP - PLANTA ZÁRATE; DyP - PUERTO GRAL. SAN MARTÍN; DyP - VTAS PROD PETROQ; EDIFICIO PAMPA; EyP - CUENCA NEUQUINA; EyP - DIRECCION; EyP - EXPLORACION Y DESARROLLO; EyP - INGENIERIA; EyP - OFICINA NEUQUEN; EyP - OPERACIONES EL MANGRULLO; EyP - OPERACIONES RINCON DE ARANDA; EyP - OPERACIONES SIERRA CHATA; EyP - PERFORACION Y COMPLETACION; INGENIERIA; PAMPA ENERGÍA; PRODUCCION; PRODUCCIÓN - AMPLIACIÓN PE DE LA

BAHÍA; PRODUCCION - CT ENSENADA BARRAGAN; PRODUCCION - CT GÜEMES;
 PRODUCCION - CT GÜEMES PIQUIRENDA; PRODUCCION - CT ING WHITE;
 PRODUCCION - CT LOMA DE LA LATA; PRODUCCION - CT PIEDRA BUENA;
 PRODUCCION - CT PILAR; PRODUCCION - CT PIQUIRENDA; PRODUCCION - GENELBA;
 PRODUCCION - HIDISA; PRODUCCION - HIDISA-HINISA; PRODUCCION - HINISA;
 PRODUCCION - HPPL; PRODUCCION - PEPE2 - PAMPA ENERGIA; PRODUCCION - PEPE3
 - PE DE LA BAHÍA; PRODUCCION - PEPE5 - PE ARAUCO; PRODUCCION - PROY PEPE6;
 PRODUCCION E INGENIERIA; PRODUCCION - PARQUE BAHÍA; PRODUCCION - PEPE6

NORMAS

ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001; ISO 55001; ISO 9001

CAPITULOS DE LAS NORMAS

ISO - 08-Operación

RESUMEN DE REVISIONES

Versión	Revisión	Fecha	Descripción y/o items modificados
----------------	-----------------	--------------	--